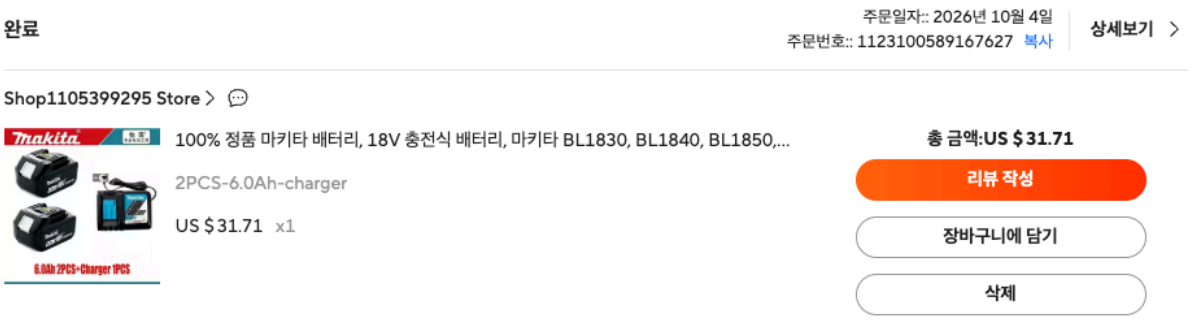
마키타 18V LXT 호환 리튬이온 배터리 기술 사양서

(Makita 18V LXT Compatible Li-ion Battery Technical Specification)

1. 개요 (Overview)

본 문서는 AliExpress에서 구매한 마키타(Makita) 18V LXT 호환 배터리 팩을 전원 소스로 활용하여 다양한 임베디드 및 하드웨어 응용 기기(Application)를 개발하기 위한 기술 사양 및 엔지니어링 가이드라인을 정의합니다.

1.1 구매 정보 (Order Details)



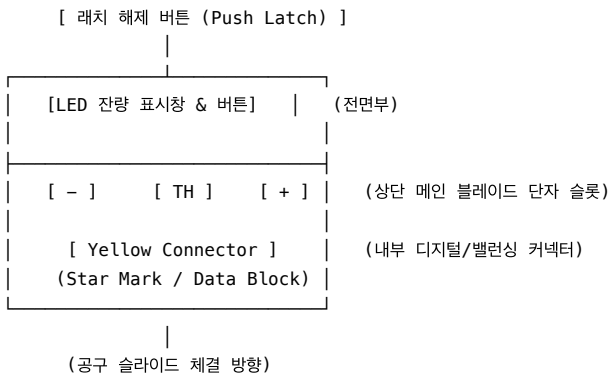
- **제품명**: 100% 정품 마키타 배터리, 18V 충전식 배터리, 마키타 BL1830, BL1840, BL1850, BL1860B 전동 공구 배터리 교체용
- **구매처 링크**: AliExpress 상품 페이지 (Item ID: 1005013134957744)
- **스토어**: Shop1105399295 Store
- **주문일자**: 2026년 10월 4일
- **주문번호**: 1123100589167627
- **구매 옵션**: **2PCS-6.0Ah-charger** (6.0Ah 배터리 2개 + 충전기 1개 세트)
- **구매 가격**: US $31.71
- **호환 규격**: Makita 18V LXT 시스템 (BL1815, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860B 계열)
- **문서 목적**: 전원 인출 핀아웃, 전압 및 방전 특성, BMS 보호 회로 동작 방식, DIY 응용 회로 설계 시 필수 요구사항 및 안전 가이드라인 수립

2. 전기적 사양 (Electrical Specifications)

항목 (Parameter)	사양 (Specification)	비고 (Remarks)
배터리 화학 성분	리튬이온 (Li-ion, NMC 계열)	원통형 18650 셀 기반
셀 구성 (Configuration)	**5S2P** (5개 직렬 x 2개 병렬)	총 10개 셀 내장 (5.0Ah/6.0Ah 기준)
공칭 전압 (Nominal Voltage)	**18.0 V**	셀당 3.6V x 5S (또는 18.5V / 3.7V 기준)
완충 전압 (Full Charge Voltage)	**21.0 V**	셀당 4.20V x 5S (CC/CV 충전 완료 시점)
방전 종지 전압 (Cut-off Voltage)	**14.0 V ~ 15.0 V**	셀당 2.8V ~ 3.0V (15.0V 이하 방전 제한 권장)
표기 정격 용량 (Nominal Capacity)	5.0 Ah / 6.0 Ah 옵션	셀당 2,500mAh 또는 3,000mAh (표기 스펙)
실효 가용 용량 (Typical Usable)	약 3.5 Ah ~ 4.8 Ah	알리익스프레스 호환 배터리 셀 실측치 고려
저장 에너지 (Stored Energy)	90 Wh (5.0Ah 기준) ~ 108 Wh (6.0Ah)	항공 운송 기준(100Wh 이하) 유의
정격 연속 방전 전류 (Continuous)	**15 A ~ 20 A**	발열 및 셀 수명 고려 권장치
최대 피크 방전 전류 (Peak)	**30 A ~ 40 A**	10초 이내 모터 기동 부하 기준
충전 전압 / 표준 전류	DC 21.0V ~ 21.5V / 2.0A ~ 4.0A	정품 급속 충전기(DC18RC 등) 또는 전용 CC/CV

> ⚠ **주의사항 (Capacity Derating)**:
> 중국산 호환 배터리의 경우 표기 용량(6.0Ah 등) 대비 실제 내장된 18650 셀의 실측 방전 용량은 약 70%~85% 수준(3.5~4.5Ah)일 수 있으므로, 런타임 계산 시 마진을 20% 이상 감안해야 합니다.

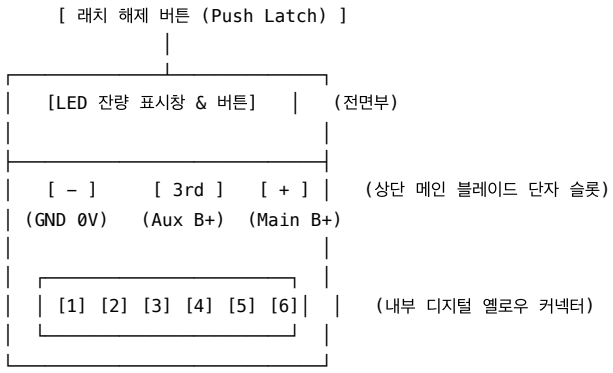
3. 기구 규격 및 외형 인터페이스 (Mechanical Form Factor)



- **외형 치수**: 약 115mm (길이) x 75mm (폭) x 65mm (높이)
- **중량**: 약 580g ~ 620g
- **체결 방식**: 슬라이드 온(Slide-on) 락킹 레일
  - 배터리 후면을 잡고 공구/마운트에 전방 방향으로 슬라이딩 체결
  - 분리 시 상단 전면의 래치 릴리즈 버튼(흰색/검은색 스프링 버튼)을 아래로 누른 채 후방으로 슬라이드 탈착
- **하우징 재질**: 내충격성 ABS/PC 엔지니어링 플라스틱
- **기구적 활용 방안**:
  - 3D 프린터용 마키타 배터리 마운트 어댑터 STL(Thingiverse 등 오픈소스 배포 모델 다수) 사용 가능
  - 시중 "Makita 18V Battery Dock / Power Wheels Adapter" 완제품 활용 시 블레이드 단자와 12/14AWG 배선 및 퓨즈 홀더가 기본 장착되어 있어 프로젝트 적용이 용이함

4. 단자 핀아웃 및 전기적 인터페이스 (Terminal Pinout & Electrical Interface)

배터리 상단 단자부를 위에서 바라볼 때 (슬라이드 방향이 전면인 기준):



4.1 메인 블레이드 단자 (Primary Blade Terminals)

단자 명칭	물리적 위치	전압 레벨 (측정치)	내부 연결 및 기능 설명
+ (Main B+)	우측 슬롯	**+18.0V ~ +21.0V**	**주 전원 양극 단자**. 대전류(15A~40A) 모터 구동 및 메인 충전 전류 경로. 굵은 버스바 직결.
보조 단자 (3rd / Aux B+) *(구형 통칭: TH)*	중앙 슬롯	**+18.0V ~ +21.0V** *(B+와 전압 동일)*	**PTC 보호 보조 B+ 전원 단자**. B+ 라인과 **약 1.2 Ω 파워 PPTC 소자**를 통해 연결됨. 공구 로직 전원 공급 및 쇼트 방지.
- (Main 😎	좌측 슬롯	**0V (GND)**	**주 전원 음극 단자 (Ground)**. 모터 대전류 및 회로 접지 복귀 경로.

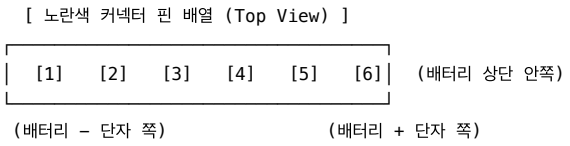
🔍 보조 단자(3rd Blade)의 심층 분석 및 실측 데이터 검증

- **실측 저항 데이터**: 메인 + 단자와 보조 단자 간 저항 측정 시 **약 1.2 Ω** 검출.

- **1mV 오차 없는 전압 일치 원리 (수학적 검증)**:
  - 디지털 멀티미터(DMM)의 전압 측정 모드는 내부 입력 임피던스가 **$10\ \mathrm{M\Omega}$ $(10,000,000\ \Omega)$**로 매우 높습니다.
  - 1.2 Ω PTC를 거쳐 멀티미터로 흐르는 전류는 약 $2\ \mu\mathrm{A}$ $(19.987\mathrm{V}/10\mathrm{M\Omega})$에 불과합니다.
  - 이에 따라 1.2 Ω 양단에서 발생하는 전압 강하는 $\Delta V = 2\ \mu\mathrm{A} \times 1.2\ \Omega \approx \mathbf{0.0024}\ \mathrm{mV}$로 실질적으로 0에 수렴하므로, + 단자 전압(19.987V)이 1mV 오차 없이 완벽히 동일하게 측정됩니다.
- **정확한 용도 및 설계 목적**:
  i. **공구 내부 제어 로직(MCU/LED/스위치) 전원 공급**: 대전류 모터 라인과 분리하여 공구 내부 제어 기판에 안정적인 전원 공급.
  ii. **파워 PPTC(Polymeric PTC)를 통한 화재/단락 방지**: 공구 내부 스위치나 LED 배선 쇼트 시 1.2 Ω PPTC가 자체 발열하여 고저항(Trip) 상태로 전환, 배터리 화재를 차단하고 정상화 시 자동 복귀.
  iii. **스타 프로텍션(Star Protection) 인터록**: 공구 본체에 "배터리 전압이 정상적으로 결합됨"을 알리는 인에이블 신호선 역할.
- 💡 **DIY 개발 활용 팁**: 소전류(아두이노 MCU, 센서, LED 등)는 이 보조 단자를 + 로 사용하면 자체 1.2Ω 퓨즈 보호 효과를 얻을 수 있으며, 대전류 부하는 반드시 메인 + 단자를 사용해야 합니다.

4.2 내부 옐로우 커넥터 (Yellow Multi-Pin Connector Block)

배터리 상단 안쪽에 위치한 노란색 사출 플라스틱 하우징의 **2.54mm 피치 다핀(7~8핀) 커넥터**는 공구 사용 중에는 연결되지 않고, **마키타 순정 급속 충전기(DC18RC 등) 및 진단 장비(BTC04)와 도킹할 때만 결합되는 디지털 통신 포트**입니다.



📌 노란색 커넥터 상세 핀아웃 (배터리 '-' 단자 쪽부터 Pin 1 기준)

핀 번호	신호 명칭 (Signal)	논리 레벨 / 인터페이스	상세 기능 및 역할
Pin 1	**NC (Reserved)**	-	미연결 또는 내부 예약 핀
Pin 2	**1-Wire DATA**	양방향 디지털 시리얼	**마키타 독점 1-Wire 시리얼 통신 데이터 라인**. 외부 4.7kΩ 풀업 저항(3.3V/5V)을 통해 충전기와 패킷 교환.
Pin 3	**Internal / NC**	-	세대별 내부 셀 탭 또는 미사용
Pin 4	**GND / Sense**	0V (😎	센싱 및 신호용 접지 기준선
Pin 5	**NTC / Temp**	아날로그 센서 신호	내부 셀 밀착 정밀 NTC 서미스터 온도 감지 라인
Pin 6	**ENABLE (Wake-Up)**	3.3V Active-High	**BMS 통신 활성화(Wake-up) 핀**. 이 핀에 3.3V High 신호를 인가해야 내부 MCU가 슬립에서 깨어나 Pin 2로 응답함.
Pin 7~8	**V+ / Guide**	+ 전원 또는 가이드	하우징 고정 및 전원 참조 핀

📡 전송 데이터 및 핵심 제어 기능

1. **개별 셀 전압 텔레메트리**: 5개 직렬 셀(Cell 1~5)의 개별 전압을 정밀 수신하여 밸런스 상태 감시.
2. **배터리 수명 및 충전 사이클 카운터(Cycle Count)**: 누적 충전 횟수 및 사용 이력 관리.
3. **정밀 온도 감지 및 충전 제어**: 내부 NTC 온도를 읽어 충전기 쿨링팬 속도 조절 및 과열 시 충전 전류 동적 감발/차단.
4. **BMS 영구 락(Lock) 플래그 관리**: 3회 이상 비정상 충전 시 충전 거부 락(Lock)을 걸어 안전 확보 (오픈소스 OBI 프로젝트를 통해 락 해제 및 진단 가능).

5. 내장 BMS 및 안전 회로 분석 (BMS & Safety Features)

본 알리익스프레스 호환 배터리 내부 BMS 보드는 다음과 같은 보호 회로를 내장하고 있습니다:

1. **과충전 보호 (Overcharge Protection - OVP)**:
   - 셀 전압이 4.25V ± 0.05V 도달 시 충전 차단
2. **과방전 보호 (Over-discharge Protection - UVP)**:
   - 셀 전압이 2.7V ~ 2.8V 도달 시 차단 신호 발생
3. **과전류 및 단락 보호 (Overcurrent / Short Circuit Protection - OCP/SCP)**:
   - 출력 단락(쇼트) 또는 정격 초과 전류(>40A) 발생 시 퓨즈 또는 MOSFET 트립
4. **셀 밸런싱 회로 (Cell Balancing)**:
   - 수동 저항 방전 방식(Passive Bleeding)으로 충전 말기 각 셀 간 편차 보정

5. **온도 모니터링 (Thermal Cut-off)**:
    - 팩 내부 NTC 서미스터를 통해 65°C~70°C 초과 시 충전/방전 보호 동작

⚠️ 중요: 응용 어플리케이션 개발 시 치명적 주의점 (Must Read!)

> ⚠ **Caution**
>
> **마키타 시스템의 과방전 보호 구조 및 호환 배터리의 한계**:

1. **공구 측 차단 방식**: 마키타 정품 공구 시스템은 과방전 차단 로직(Low Voltage Cutoff)이 **공구 본체의 컨트롤러**에 구현되어 있습니다. 따라서 배터리 내부의 `+` / `-` 메인 단자는 내부 저항을 줄이기 위해 배터리 팩에 **상시 직결(Direct Pass-through)**되어 있거나 방전 FET 저항이 매우 작습니다.
2. **호환 배터리의 과방전 방치 위험**: 알리익스프레스 호환 배터리의 상당수는 DIY 기기에서 전원을 계속 끌어다 쓸 경우, 배터리 BMS가 방전 전류를 물리적으로 완전히 차단하지 못하고 **0V 근처까지 방전(과방전/벽돌화)**될 위험이 큽니다.
3. **해결책**: 배터리를 사용하는 외부 어플리케이션 회로 쪽에 **반드시 독립적인 저전압 차단 장치(LVD, Low Voltage Disconnect)를 필수 설치**해야 합니다! (권장 컷오프 전압: **15.0V**)

6. LED 잔량 표시계 동작 사양 (LED Indicator)

배터리 전면 푸시 버튼을 누르면 4개의 녹색(또는 적색) LED가 켜지며 잔량을 표시합니다.

LED 점등 상태	배터리 잔량 (State of Charge)	배터리 전압 범위 (5S 기준)
● ● ● ● (4개 점등)	**75% ~ 100%**	약 19.8V ~ 21.0V
● ● ● ○ (3개 점등)	**50% ~ 75%**	약 18.8V ~ 19.8V
● ● ○ ○ (2개 점등)	**25% ~ 50%**	약 17.8V ~ 18.8V
● ○ ○ ○ (1개 점등)	**10% ~ 25%**	약 16.5V ~ 17.8V
○ ○ ○ ○ (점멸/소등)	**10% 미만 (충전 필요)**	16.0V 이하 (즉시 재충전 필요)

7. 어플리케이션 개발 시 하드웨어 설계 권장 구성

마키타 배터리를 이동형/독립형 전원 공급기로 변환하는 시스템 블록 다이어그램:

```
[ 마키타 18V 배터리 ] (15V ~ 21V)
        |
        ├── [ 자동차용 인라인 퓨즈 (20A~30A Blade Fuse) ] ── (필수: 단락 및 화재 방지)
        |
        ├── [ 메인 토글 전원 스위치 ]
        |
        ├── [ 저전압 차단 모듈 (LVD, XH-M609 등, 15.0V 설정) ] ── (필수: 배터리 수명 보호)
        |
        └── [ 전력 변환 모듈 (어플리케이션 목적에 따라 선택) ]
                |
                ├── ① 12V Buck Converter (예: XL4016, 8A~10A) ──> 차량용 기기, 12V LED, 라우터
                |
                ├── ② USB-PD 65W/100W 모듈 (IP2368 / SW3518) ──> 노트북, 스마트폰 급속 충전
                |
                ├── ③ DC 모터 속도 제어기 (PWM Driver) ──> 펌프, 팬, 전동 카트, 리니어 액추에이터
                |
                └── ④ 순수정현파 인버터 (18V/24V to AC 220V) ──> 야외 휴대용 파워뱅크
```

7.1 권장 부품 및 규격

1. **배터리 마운트 어댑터 (Dock)**:
    - 마키타 18V 슬라이드 브래킷 (12AWG 또는 14AWG 실리콘 전선 인출형)
2. **안전 퓨즈 (Safety Fuse)**:
    - 스텝다운/USB-PD 용도: **15A ~ 20A** 블레이드 퓨즈
    - 고출력 모터/인버터 용도: **30A** 블레이드 퓨즈
3. **저전압 차단(LVD) 모듈**:

- 기성 모듈: `XH-M609` (전압 디지털 설정 가능, 15.0V 이하 릴레이 OFF)
- 자체 MCU 설계 시: 분압 저항(Voltage Divider)을 통해 ADC 핀으로 입력 감시 후 High-side P-Ch MOSFET 또는 N-Ch 로우사이드 스위치 제어

4. **배선 규격 (Wire Gauge)**:
   - 10A 이하 지속 부하: 16 AWG
   - 15A ~ 20A 부하: 14 AWG 실리콘 전선
   - 25A 이상 피크 부하: 12 AWG 실리콘 전선

8. 충전 가이드라인 (Charging Guidelines)

1. **마키타 순정/호환 슬라이드 독 충전기 사용 (권장)**:
   - 모델: `DC18RC`, `DC18RD`, `DC18SD`, `DC18RF`
   - 충전 전압: 21V CC/CV
   - 옐로우 커넥터 핀과 연동되어 각 셀 밸런싱 및 충전 완료 후 멜로디/비프 알림 작동
2. **일반 DC 잭 또는 CC/CV 파워서플라이를 통한 충전**:
   - 충전 전압 제한: **최대 21.0V** (절대 21.5V 초과 금지)
   - 충전 전류 제한: 2.0A ~ 3.0A (배터리 수명 및 발열 억제를 위한 안전 충전율 0.5C 권장)
   - 만충 차단 전류: 0.1A ~ 0.2A 도달 시 충전 종료

9. 보관 및 취급 수칙 (Storage & Maintenance)

- **장기 보관 전압**: 3.7V ~ 3.8V/cell (팩 전체 기준 **약 18.5V ~ 19.0V** 수준에서 보관)
- **보관 온도**: 10°C ~ 25°C 건조한 장소 (직사광선 및 영하 온도 회피)
- **점검 주기**: 3~6개월 미사용 시 전압 체크 후 50% 수준으로 보충전 권장
- **폐기 절차**: 완전 방전 후 리튬 배터리 전용 수거함 배출

10. 관련 자료 및 레퍼런스 링크 (References & Search Links)

- **마키타 공식 스타 프로텍션 시스템 소개**:
  - Makita Star Protection Computer Controls™ Official Overview
- **오픈소스 마키타 LXT 통신 프로토콜 리버스 엔지니어링**:
  - GitHub: rosvall/makita-lxt-protocol (1-Wire 통신 프로토콜 및 8핀 노란색 커넥터 핀아웃 문서)
  - GitHub: mnh-jansson/open-battery-information (Martin Jansson의 OBI 공식 원본 프로젝트)
  - GitHub: TheRepairforge/PocketOBI (ESP32-C3 기반 휴대용 마키타 배터리 진단 및 락 해제 기기 소스코드)
  - GitHub: drakosha/makita-battery-tools (마키타 1-Wire 타이밍 및 통신 라이브러리)
- **마키타 배터리 텔레메트리 진단 및 락(Lock) 해제 프로젝트 가이드**:
  - Done.land: PocketOBI (하드웨어 결선도, 부품 목록 및 펌웨어 업로드 가이드)
- **EEVblog 커뮤니티 하드웨어 분석**:
  - EEVblog: Makita 18V Battery BMS Teardown and Communication Protocol
- **마키타 전동공구 및 배터리 시스템 특허 (USPTO)**:
  - US Patent US11148272B2: Power Tool and Battery Pack System
  - US Patent US20150035488A1: Battery Pack and Charging System

11. 문서 개정 이력 (Revision History)

버전 (Version)	개정 일시 (Date/Time)	주요 개정 내용 및 변경 사유
v1.3	2026-10-24 12:07	• 제10절 외부 오픈소스 레퍼런스 링크 팩트체크 및 404 에러 주소 교체 • 실제 라이브 GitHub URL(`mnh-jansson/open-battery-information`, `rosvall/makita-lxt-protocol` 등) 검증 및 링크 갱신
v1.2	2026-10-24 12:03	• 사용자 실측 저항(1.2 Ω) 데이터를 바탕으로 제4.1절 보조 단자 규격 전면 개정 (1.2Ω 파워 PPTC 보호 보조 B+ 전원 및 0.0024mV 전압 강하 원리 수식화) • 제4.2절 노란색 1-Wire 디지털 시리얼 통신 커넥터 상세 핀아웃(Pin 1~8) 및 텔레메트리 규격 추가 • 제10절 전문 기술 레퍼런스 및 특허 링크 신설

버전 (Version)	개정 일시 (Date/Time)	주요 개정 내용 및 변경 사유
v1.1	2026-10-24 11:34	• 제1.1절 '구매 정보 (Order Details)' 섹션 추가 • AliExpress 실제 배터리 구매 내역 캡처 이미지(`docs/images/261024_aliexpress_order_makita_battery.png`) 및 구매 옵션(`2PCS-6.0Ah-charger` , $31.71) 반영
v1.0	2026-10-24 10:22	• 마키타 18V LXT 호환 리튬이온 배터리 상세 기술 사양서 최초 작성 • 기본 전기적 사양(5S2P 18V/21V/15V), 기구 폼팩터, 단자 기본 핀아웃, LVD 15V 보호 회로 필수 요구사항 정의